

Лабораторна робота №_7

**МЕТОДИ ГЛИБИННОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ АНАЛІЗУ ТА ОБРОБКИ
TIME SERIES**

Мета роботи:

Виявити дослідити та узагальнити особливості реалізації процесів глибокого навчання із застосуванням методів обробки Big Data масивів з використанням можливостей мови програмування Python.

I. SKILLS, які прокачуємо.

1. Отримання та моделювання даних.
2. Аналіз, дослідження та препроцесінг вхідних даних.
3. Застосування методів глибокого навчання для обробки часових рядів.
4. Конструювання штучних нейронних мереж.
5. R&D процеси з оптимізації моделей даних, нейронних мереж та процесів навчання.
6. Прогнозування (екстраполяція) параметрів досліджуваного процесу.
7. Візуалізація результатів розрахунків.
8. Верифікація розроблених скриптових реалізацій.
9. Опанування функціоналу бібліотек для глибокого навчання: tensorflow; keras; scikit-learn; numpy, pandas, matplotlib.

II. Корисні ресурси.

Матеріали Лекцій №12, 13, 14 курсу.

Навчально-методичний комплекс дисципліни:

<https://drive.google.com/drive/folders/1CzOKX4s4-9ddY8RzGV2twbPVbMxGUPkd?usp=sharing>
<https://classroom.google.com/u/5/c/Nzc0NTY0Njk3MDU1>

Література:

William McKinney Python for Data Analysis: Data Wrangling with Pandas, NumPy, and IPython.

Plas J. Wander. Python Data Science.

Sebastian Raska, Vahid Mirjalili. Python and machine learning.

Plas J. Wander. Python Data Science.

Prateek Joshi Artificial Intelligence applications with Python.

Корисні ресурси / бібліотеки:

<https://www.kaggle.com/>
<https://github.com/PacktPublishing/Artificial-Intelligence-with-Python>
<https://scapy.net/>
<https://developers.google.com/optimization>
<https://www.tensorflow.org/>
<https://scikit-learn.org/stable/modules/sgd.html#regression>
<https://keras.io/>
<https://opencv.org/>

Регресійні моделі: класичні, динамічні:

<https://ir.stu.cn.ua/server/api/core/bitstreams/64ad3c4f-b8f2-4cd9-9ae2-ab2612f9c09f/content>
http://repository.dnu.dp.ua:1100/upload/bb40e3dc379f6e0736d9d88c27a31188Biloborodko_Time_Series.pdf
https://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/fmfit/nachalni_materiali/navch_mat_111_mag/analiz_ch_asyovykh_ryadiv.pdf

<https://otexts.com/fpp2/regression-intro.html>

<https://www.geeksforgeeks.org/data-science/time-series-regression/>

<https://www.kaggle.com/code/ryanholbrook/linear-regression-with-time-series>

Exponential згладжування:

<https://www.geeksforgeeks.org/artificial-intelligence/exponential-smoothing-for-time-series-forecasting/>

<https://medium.com/@kyle-t-jones/exponential-smoothing-for-time-series-forecasting-with-python-5ee25ef3eed5>

<https://www.statsmodels.org/dev/generated/statsmodels.tsa.holtwinters.ExponentialSmoothing.html>

<https://www.statology.org/how-to-apply-exponential-smoothing-to-time-series-data-in-python/>

<https://machinelearningmastery.com/how-to-grid-search-triple-exponential-smoothing-for-time-series-forecasting-in-python/>

<https://www.kaggle.com/code/emineytm/time-series-forecasting-with-python>

Джерела даних:

<https://www.kaggle.com/>

<https://huggingface.co/papers/trending>

<https://www.worldometers.info/>

<https://mof.gov.ua/uk/>

<https://stat.gov.ua/uk/datasets>

<https://www.oschadbank.ua/rates-archive>

III. Завдання.

Реалізація проекту триває та спрямовано на збільшення функціональності програмної компоненти

Лабораторія провідної IT-компанії реалізує масштабний проект розробки універсальної платформи з обробки Big Data масиву статистичних даних поточного спостереження для виявлення закономірностей і прогнозування розвитку контрольованого процесу. Платформа передбачає розташування back-end компоненти на власному хмарному сервері з наданням повноважень користувачам заздалегідь адаптованого front-end функціоналу універсальної платформи.

Замовниками ресурсів платформи є: державні та комерційні компанії валютного трейдингу для прогнозування динаміки зміни курсу валют та ціни інших товарів; метеорологічні служби для прогнозування параметрів метеоумов; департаменти охорони здоров'я для прогнозування зміни показників епідеміологічних ситуацій тощо.

Вам, як Data Science Engineer поставлено завдання.

Розробити програмний скрипт мовою Python що реалізує функціонал:

Група вимог_1:

Обробку та прогнозування поза межами інтервалу спостереження вхідних даних $pr_{1,2}$, або самостійно обраних з використанням штучної нейронної мережі та передбачити:

- дослідження властивостей, декомпозицію та препроцесінг вхідних даних;
- обґрунтування вибору типу штучної нейронної мережі, її архітектури та функції втрат – структура нейромережі має бути графічно представлена в звіті та в проєкті із кодом;
- прогнозування поведінки часового ряду на ділянці та поза межами ділянки спостереження;
- оцінювання індикаторів якості моделі даних та результатів.

Група вимог_2:

Реалізувати функціонал Групи вимог_1 для двох самостійно обраних типів штучних нейронних мереж для обробки часових рядів.

Аналіз та обробка часових рядів (Time Series)
(Сертифікатна програма Data Science із Sigma Software)

Провести дослідження обраних структурних рішень та типів штучних нейронних мереж з контролем індикаторів якості моделі даних та результатів. Побудувати графіки для індикаторів якості та результатів. Отримані результати систематизувати в таблиці.

Група вимог_3:

Реалізувати функціонал Групи вимог_1 для *трьох самостійно обраних типів штучних нейронних мереж* для обробки часових рядів.

Провести дослідження обраних структурних рішень та типів штучних нейронних мереж з контролем індикаторів якості моделі даних та результатів. Побудувати графіки для індикаторів якості та результатів. Отримані результати систематизувати в таблиці.

Завдання I рівня складності – максимально 8 балів.

Реалізувати групу вимог 1.

Завдання II рівня складності – максимально 9 балів.

Реалізувати групу вимог 2.

Завдання III рівня складності – максимально 10 балів.

Реалізувати групу вимог 3.

Завдання IV- підвищеного рівня складності – максимально 15 балів.

Знайти та реалізувати оригінальне рішення одної із задач:

- композитного використання функції втрат з більше за один індикатор;
- синтезу оптимальної структури нейромережі за з більше за один індикатор ефективності моделі та результатів обробки;
- довготривалої екстраполяції часового ряду (мінімум 1/2 інтервалу спостереження) за межі інтервалу спостереження;
- оптимального поділу вхідних даних на структурні елементи навчальних та тестових вибірок.

VI. Порядок виконання завдання лабораторної роботи.

4.1. Обрати завдання на лабораторну роботу за рівнем складності та відповідно до вказаного варіанту технічного завдання.

4.2. Реалізувати етап вибору / розробки / синтезу математичної моделі за якими здійснюватимуться обробка даних програмного скрипта.

4.3. Реалізувати етап архітектурного проектування (структурна схема /або/ діаграма класів /або/ блок-схема алгоритму). Здійснити опис функціонування результатів архітектурного проектування.

4.4. Розробити програму, що втілює розроблений алгоритм.

4.5. Провести тестування та верифікацію роботи програми

4.6. Реалізувати дослідження, що вказані в меті лабораторної роботи та сформулювати висновки.

4.7. Оформити звіт з лабораторної роботи та своєчасно представити його викладачеві.

V. Структура звіту з лабораторної роботи (див. Додаток 2).

5.1. Титульний аркуш, що містить інформацію: номер, тема, навчальна дисципліна, виконавець роботи, роботу прийняв.

5.2. Мета і завдання лабораторної роботи.

5.3. Результати виконання лабораторної роботи:

5.3.1. Синтезована математична модель;

5.3.2. Результати архітектурного проектування та їх опис;

5.3.3. Опис структури проекту програми;

5.3.4. Результати роботи програми відповідно до завдання (допускається у формі скриншотів);

5.3.5. Програмний код, що забезпечує отримання результату (допускається у формі скриншотів).

5.4. Висновки.

5.5. Підпис виконавця, викладача, що прийняв роботу.

5.6. Звіт з лабораторної роботи оформлюється відповідно до вимог 3008:2015 «ЗВІТИ У СФЕРІ НАУКИ І ТЕХНІКИ. СТРУКТУРА ТА ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ».

Технічні вимоги до звіту: аркуш формату А4 шрифтом Times New Roman 12 pt через 1,0 інтервал. Поля: зверху - 2 см, знизу - 2 см, справа - 2 см, зліва - 2,5 см, абзац - 1,25 см.

VI. Звітність за лабораторну роботу.

Результатом виконання лабораторної роботи є:

6.1. Звіт з лабораторної роботи в електронному вигляді. Файл звіту кодується за формою:

Прізвище_Ім'я_(укр.)_номер групи_номер лр.*

6.2. Проект програми, що реалізує завдання лабораторної роботи, якій надається в формі архіву, як невід'ємний додаток звіту.

6.3. Оформлений звіт надається викладачеві в електронному вигляді кожним виконавцем індивідуально !

Своєчасним вважається надання звіту до початку заняття з наступної лабораторної роботи.

Оформлені звітні матеріали надсилаються за адресою:

agd015979@gmail.com

VII. Порядок оцінювання та захисту лабораторної роботи.

Максимальна кількість балів за лабораторні роботи (РЛ) за високим рівнем складає 90 балів, за середнім рівнем – 72 бал.

Загальний рейтинг за дисципліною

Звітність	Лр1	Лр2	Лр3	Лр4	Лр5	Лр6	Лр7	Лр8	Лр9	МКР	СУМА
Високий рівень	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100
Середній рівень	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10	82

Розподіл балів за виконання лабораторних робіт.

7.1. Якість / повнота оформлення протоколу з лабораторної роботи – 1 бал.

7.2. Своєчасний захист роботи – 1 бал.

7.3. Повнота аналізу отриманих результатів – 1 бал.

7.4. Якість та повнота виконання технічних умов завдання, функціональність розробленої технічної продукції (програмного скрипта) -5 бали.

7.5. Рівень теоретичної підготовки – 2 бали.

*** Для умов дистанційного навчання бали за теоретичну підготовленість (п.7.4) можуть нараховуватись за результатами аналізу вмісту протоколу з лабораторної роботи.

*** Для умов військового стану – своєчасність захисту лабораторної роботи (п.7.2) – не застосовується а додається до п.7.4.

професор кафедри

Олексій ПИСАРЧУК